

1. Lentes esféricas

1.1. Por que estudar lentes?

Lentes estão nos óculos, nas câmeras, nos microscópios e nos projetores. Elas são corpos transparentes limitados por duas superfícies, pelo menos uma delas curva. Ao atravessar a lente, a luz sofre refração e pode convergir para um ponto ou divergir, mudando a forma como vemos os objetos.

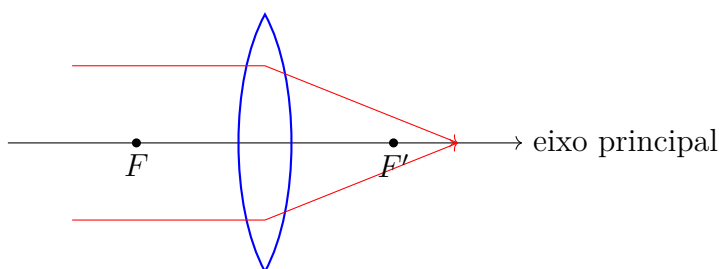
Definição

Uma lente é **convergente** quando raios paralelos ao eixo principal se aproximam depois da refração. É **divergente** quando esses raios se afastam; seus prolongamentos para trás se encontram em um foco virtual.

Chamaremos de f a distância focal, de p a distância do objeto e de p' a distância da imagem. Em situações paraxiais, isto é, para raios próximos do eixo e pequenos ângulos, usamos a aproximação de lente delgada.

1.2. Focos e construção geométrica

Uma lente convergente possui foco real no lado para o qual a luz se propaga. Uma lente divergente possui foco virtual no lado de onde a luz vem. O centro óptico é o ponto por onde um raio passa aproximadamente sem sofrer desvio angular.



Para localizar uma imagem, basta usar dois raios principais: o raio paralelo ao eixo refrata passando por F' ; o raio que passa pelo centro óptico segue aproximadamente reto. O cruzamento dos raios refratados indica a imagem real. Se os raios não se cruzam, prolongamos seus caminhos para trás e obtemos uma imagem virtual.

1.3. Equação de Gauss e aumento

Adotando a convenção escolar para uma lente convergente, usamos

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}.$$

O aumento linear transversal é

$$A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p},$$

em que o é a altura do objeto e i a altura da imagem. O sinal negativo indica imagem invertida; módulo maior que 1 significa imagem ampliada.

Exemplo 1: posição da imagem

Uma lente convergente tem $f = 10$ cm e um objeto está a $p = 30$ cm. Determine p' .

Resolução passo a passo

1. Partimos de $1/f = 1/p + 1/p'$.
2. Isolamos: $1/p' = 1/f - 1/p$.
3. Substituímos: $1/p' = 1/10 - 1/30 = 2/30 = 1/15 \text{ cm}^{-1}$.
4. Logo, $p' = 15$ cm. A imagem é real, pois se forma do outro lado da lente.

Exemplo 2: tamanho e orientação

No exemplo anterior, o objeto tem $o = 4$ cm. Calcule A e a altura da imagem.

Resolução passo a passo

1. Usamos $A = -p'/p = -15/30 = -0,50$.
2. Como $A = i/o$, então $i = A o = (-0,50)(4) = -2$ cm.
3. O módulo indica que a imagem mede 2 cm; o sinal indica que ela é invertida e reduzida.

1.4. Casos da lente convergente

Se $p > 2f$, a imagem é real, invertida e menor. Em $p = 2f$, tem o mesmo tamanho. Entre f e $2f$, é real, invertida e maior. Em $p = f$, os raios saem paralelos e a imagem se forma no infinito. Se $p < f$, a imagem é virtual, direita e ampliada, como em uma lupa.

Exemplo 3: uma lupa

Uma lente convergente de $f = 5$ cm é usada como lupa com o objeto a $p = 3$ cm. Encontre p' e descreva a imagem.

Resolução passo a passo

1. Aplicamos $1/p' = 1/f - 1/p = 1/5 - 1/3 = -2/15 \text{ cm}^{-1}$.
2. Portanto, $p' = -7,5 \text{ cm}$. O sinal negativo indica imagem virtual, no mesmo lado do objeto.
3. O aumento é $A = -p'/p = -(-7,5)/3 = 2,5$. Assim, a imagem é direita e 2,5 vezes maior.

1.5. Lente divergente e aplicações

Para uma lente divergente, $f < 0$. Um objeto real geralmente produz imagem virtual, direita e reduzida. É o princípio das lentes usadas para corrigir a miopia; lentes convergentes corrigem a hipermetropia, quando escolhidas com a prescrição adequada. Câmeras combinam várias lentes para controlar foco, aberrações e campo de visão.

Exemplo 4: lente divergente

Uma lente divergente tem $f = -20 \text{ cm}$ e o objeto está a $p = 40 \text{ cm}$. Determine p' e A .

Resolução passo a passo

1. $1/p' = 1/f - 1/p = -1/20 - 1/40 = -3/40$.
2. Assim, $p' = -13,3 \text{ cm}$, aproximadamente.
3. $A = -p'/p = -(-13,3)/40 \approx 0,33$. A imagem é virtual, direita e reduzida a cerca de um terço.

Dica

Antes de calcular, faça um esboço e identifique se a lente é convergente ou divergente. O sinal de f antecipa o tipo de resultado.

Cuidado

Não confunda distância focal com distância do objeto. Além disso, o aumento negativo não significa tamanho negativo: ele informa a orientação da imagem.

1.6. Erros comuns

Medir os ângulos a partir da lente sem desenhar o eixo; usar f positivo em uma lente divergente; esquecer que centímetros devem ser convertidos se o resultado for pedido em metros; e afirmar que toda imagem de uma convergente é real. A lupa é o contraexemplo mais conhecido.

1.7. Teste sua compreensão

1. Uma lente convergente forma imagem real quando o objeto está entre f e $2f$?

Resposta comentada: sim. Nesse intervalo, os raios refratados se cruzam além de $2f$, produzindo imagem real, invertida e ampliada.

2. Por que uma lente divergente não projeta, em geral, a imagem de um objeto real numa tela?

Resposta comentada: seus raios emergentes se afastam; apenas os prolongamentos para trás se cruzam. A imagem é virtual, portanto não há convergência real sobre a tela.

Isso te ajudou?

Este material é uma introdução. Nas aulas, aprofundamos instrumentos ópticos, vergência e associações de lentes. Entre em contato e agende sua aula!

